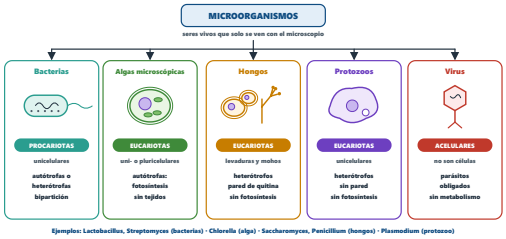
RESUMEN · BLOQUE E · BIOTECNOLOGÍA

Microorganismos y aplicaciones biotecnológicas

Todo lo esencial para repasar. **Resaltado** = palabra clave de los criterios de corrección.

1 · Microorganismos

- **Ser vivo que, por su reducido tamaño, solo es visible al microscopio**.
- **Bacterias**: **procariotas**, bipartición. **Algas** (autótrofas), **hongos** (levaduras, mohos) y **protozoos**: **eucariotas**. **Virus**: acelulares.
- Beneficiosos: **alimentos, medicamentos, vacunas**, **ciclos de la materia**. Perjudiciales: **infecciones**, **deterioro de alimentos**.
- **Oportunista**: solo causa enfermedad con las **defensas debilitadas**.



2 · Biotecnología

- **Uso de seres vivos o sus derivados para obtener productos de interés**.
- Microorganismos: **productos de interés comercial**, **fácil reproducción**, **pocos requerimientos**, **fáciles de manipular genéticamente**.
- **Fermentador**: cultivo estéril con T, pH, O_2 y agitación controlados.

3 · Alimentos

- **Pan, vino, cerveza**: levaduras (*Saccharomyces*), **fermentación alcohólica**: azúcares → etanol + CO_2.
- **Yogur, queso**: bacterias lácticas, **fermentación láctica**; el ácido **desnaturaliza y coagula** las proteínas.
- Lactosa = **galactosa + glucosa** (O-glucosídico).

4 · Conservación

- **Sal y almíbar**: **medio hipertónico**, deshidratación osmótica.
- **Secado**: sin agua no hay actividad.
- **Frío**: frena; **pasteurizar** reduce; **esterilizar** elimina todos.

5 · Antibióticos

- Producidos por **hongos** (*Penicillium*: penicilina) y **bacterias** (*Streptomyces*). **Solo contra bacterias**.
- Penicilina → **pared (peptidoglucano)**; estreptomicina, tetraciclina → **ribosomas 70S** (no 80S). Los ribosomas **mitocondriales** (≈55S) se parecen a los bacterianos: algunos de estos antibióticos también les afectan.
- **No sirven contra virus**: no tienen pared, ribosomas ni metabolismo propio.
- **Resistencia**: mutación (o plásmidos) + el antibiótico **selecciona** a las resistentes.

6 · Farmacia e industria

- **Insulina** y hormona del crecimiento recombinantes (**mismo código genético**); vacuna de la hepatitis B en levaduras.
- Aminoácidos, ácido cítrico, enzimas.
- **Bioetanol** (levaduras) y **biogás** (arqueas metanógenas).

7 · Medio ambiente y agricultura

- **Biorremediación**: **seres vivos para recuperar un ecosistema alterado por contaminantes** (mareas negras).
- **Depuradoras**: bacterias aerobias oxidan la materia orgánica; fangos → biogás.
- **Compostaje**; **biolixiviación** (quimiosintéticas, cobre); **fijación de N_2** (*Rhizobium*); bioinsecticidas (*B. thuringiensis*).
- **Con ingeniería genética:** plantas transgénicas resistentes a plagas (maíz Bt), herbicidas o enfermedades; animales modificados como modelos de enfermedades humanas.

8 · Andalucía

- Vinos, vinagres, aceitunas, quesos.
- Compost de alperujo; control biológico en Almería.
- Río Tinto; EDAR con biogás; GENYO, CABIMER, BIONAND.

⚠️ Errores que restan

- «Los antibióticos curan la gripe»: no, es un virus.
- «El antibiótico provoca la mutación de resistencia»: no, la **selecciona**.
- «Las bacterias no tienen ribosomas»: sí los tienen (70S).
- «Las levaduras son bacterias»: son hongos eucariotas.